Hacia una Fusión de la Semiótica Saussureana y la Mecánica Cuántica
Fundamentos para una Realidad Epistémica

1. Introducción: El Fantasma de la Sustancia y la Génesis Relacional

Saussure y los arquitectos de la teoría cuántica se toparon con un mismo obstáculo metafísico que el pensamiento occidental arrastra desde Aristóteles: la creencia en entidades dotadas de propiedades intrínsecas, anteriores a cualquier acto de determinación. En el *Curso de lingüística general* se lee que la lengua «no es una nomenclatura», es decir, no proporciona rótulos para ideas ya delimitadas ni para objetos que gocen de una identidad prelingüística. Bohr, Heisenberg y Schrödinger, por su parte, mostraron que un electrón carece de trayectoria y de atributos definidos antes de una interacción que denominamos medición. En ambos dominios se desmorona la imagen clásica de un mundo compuesto por sustancias completas y aisladas. El presente informe no se limita a yuxtaponer estas dos críticas: propone que ambos sistemas son regímenes de una misma legalidad epistémica, donde lo que llamamos "realidad" es el precipitado de una relación diferencial y un acto de corte.

No es una analogía decorativa. Si la lingüística saussureana y la física cuántica comparten una matriz estructural, entonces es posible formalizar una teoría unificada de la emergencia de lo real a partir de puras negatividades y correlaciones no locales. En lo que sigue, se reconstruyen los fundamentos de ambas disciplinas poniendo el acento en aquello que las hermana: la primacía de la relación sobre los términos, el carácter constitutivo del observador y la imposibilidad de un acceso no mediado a una hipotética "cosa en sí".

2. Fundamentos Expandidos: Del Valor Diferencial al Vector de Estado

Conviene desplegar con más detalle las categorías que autorizan la fusión. Saussure introduce el concepto de **valor** (*valeur*) precisamente para evitar recaer en una semántica referencial. El valor no es el significado, sino la posición puramente negativa que un signo ocupa en un sistema de oposiciones. La moneda de dos francos, ejemplifica, no vale por su metal sino por el sistema de equivalencias y diferencias que la sostiene respecto de otras monedas. De igual modo, el fonema /b/ no es una entidad acústica positiva: su identidad se agota en no ser /p/, /m/, /v/ en el entramado fonológico del español. La lengua entera se define como una red de diferencias sin términos positivos.

En mecánica cuántica, el análogo exacto es el **vector de estado** en un espacio de Hilbert. La función de onda Ψ no describe una sustancia con propiedades, sino un catálogo de amplitudes de probabilidad cuyas fases relativas codifican interferencias. Un estado $|\psi\rangle$ es irreductiblemente relacional: no representa un objeto sino las transiciones posibles entre todos los resultados de medición compatibles. La fase global es irrelevante, exactamente igual que un significante aislado carece de valor lingüístico. Solo los *desfases* entre componentes, es decir, las diferencias de amplitud relativa, contienen información física. Schrödinger lo intuyó al señalar que la mecánica ondulatoria trataba no de ondas en el espacio tridimensional, sino de relaciones en un espacio de configuraciones. La realidad física se vuelve un tejido de correlaciones, no de corpúsculos.

El siguiente cuadro sintetiza la correspondencia, evitando reduccionismos:

Dominio	Saussure (Lingüística)	Mecánica Cuántica	
Unidad irreductible	Signo entero (significante + significado) como diferencia en el sistema	Estado cuántico $	\psi\rangle$ como vector en espacio de Hilbert
Principio de identidad	Identidad negativa: ser = no ser los demás	Superposición e interferencia: identidad como pauta de diferencias de fase	
Ontología de base	No hay ideas preexistentes al sistema de la lengua	No hay propiedades preexistentes al contexto experimental	

Dominio	Saussure (Lingüística)	Mecánica Cuántica	
Operación de actualización	*Parole*: emisión que fija una cadena sintagmática	Medición: colapso que produce un autovalor	
Sistema potencial	*Langue*: conjunto de todas las oposiciones paradigmáticas y reglas sintagmáticas posibles	Espacio de Hilbert completo más el operador hamiltoniano	
Naturaleza del vínculo interno	Arbitrariedad radical: lazo no motivado y no local entre significante y significado	Entrelazamiento: correlaciones sin portador material común	

3. Puntos de Fusión Conceptual

3.1. El Principio de Negatividad Esencial y el Operador de Diferencia

Ambos marcos postulan que ningún término contiene su propio principio de identidad. Saussure lo formula lapidariamente: «en la lengua no hay más que diferencias». La mecánica cuántica lo traduce técnicamente: un estado $|\psi\rangle$ no es sino un rayo en el espacio proyectivo, definido no por su valor absoluto sino por sus distancias relativas al resto de estados.

Esta convergencia puede formalizarse introduciendo un **operador de diferencia** $\hat{D}$ que actúa sobre un conjunto de estados base ${|A_i\rangle}$. Para Saussure, un signo S_k sólo se constituye al ser contrastado con todos los demás signos del paradigma. Análogamente, en física, las propiedades de un sistema emergen al proyectar sobre una base elegida: un observable $\hat{O}$ descompone $|\psi\rangle$ en sus autovectores, revelando que "ser" es seleccionar una diferencia entre resultados posibles. La identidad epistémica es el residuo de un proceso de exclusión. Dicho con un pseudocódigo conceptual:

$|E\rangle \equiv D^{\dagger}\sum_i(|A_i\rangle - \frac{1}{N}\sum_{j\neq i}|A_j\rangle)$ $|E\rangle \equiv D^{\dagger}\sum_i|A_i\rangle - \frac{1}{N}\sum_{j\neq i}|A_j\rangle$

El estado epistémico $|E\rangle$ contiene la huella de todas las negaciones que lo recortan. No existe antes de esa operación; es el producto de un recorte diferencial. Así, la "mesa" no se define por una colección de átomos, sino por las diferencias funcionales y semánticas que la separan de "silla", "taburete" o "escritorio", una gradación que se asemeja a la lógica de la superposición parcial en lógica cuántica.

3.2. El Signo como Estado Entrelazado

La unión saussureana entre una imagen acústica (significante) y un concepto (significado) nunca es una correspondencia fija impuesta desde fuera. La arbitrariedad del signo implica que la correlación entre ambos planos es un hecho sistémico, no causal. Este vínculo guarda una semejanza estructural con el **entrelazamiento cuántico**: dos subsistemas cuyos estados individuales carecen de realidad independiente, pero que muestran correlaciones perfectas sin que exista una variable oculta clásica que las explique.

En la lengua, el significante /árbol/ no transporta ninguna razón intrínseca para apuntar al concepto "árbol". La relación se instituye por pura diferencia con otros pares del sistema, como /arbol/ – "arbusto" o /árbol/ – "arboleda". Esta correlación no-local dentro del sistema es exactamente lo que en física cuántica se denomina un estado entrelazado $|\Psi\rangle_{AB} \neq |\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B$. La lengua es un inmenso estado entrelazado donde cada signo constituye un nudo de la red, sin que sus componentes puedan descomponerse en elementos atómicos preexistentes.

De ahí que llamemos **signo-cuanto** a la dupla ${S, M}$ inmersa en el sistema de la *langue*. El significado no designa una entidad extralingüística, del mismo modo que el espín de una partícula no es una propiedad oculta sino una disposición relacional que se actualiza en un acto de observación. Ambos surgen de una totalidad solidaria: el valor semántico es, en física, la colección de amplitudes de transición entre contextos experimentales; en lingüística, la colección de oposiciones que recortan un espacio conceptual.

3.3. La Parole como Medición: Colapso del Eje Paradigmático

La distinción entre lengua y habla es el ancla más clara de la fusión. La *langue* alberga todas las posibilidades combinatorias y sustitutivas en estado de superposición. Una unidad lingüística como el lexema "banco" guarda simultáneamente las valencias "asiento", "entidad financiera", "conjunto de peces", "cúmulo de arena". Mientras no se emita una frase, esos sentidos coexisten como potencialidades no excluyentes, igual que un átomo puede estar en una superposición de estados base antes de medir.

El acto de *parole* selecciona un sintagma concreto y, al hacerlo, **colapsa** el abanico paradigmático. Al pronunciar "el banco de la plaza está ocupado", el significado financiero y el ictiológico se desvanecen, y la realidad semántica se actualiza en una sola de sus ramas. Este colapso no es una elección subjetiva consciente, sino una intervención que obliga al sistema a decantarse, exactamente como un aparato de medición fuerza al estado cuántico a entregar un autovalor bien definido.

El análogo del principio de incertidumbre de Heisenberg se vuelve cristalino cuando se mapean los ejes saussureanos:

- **Eje paradigmático (relaciones in absentia)**: conjunto de unidades que podrían ocupar una posición en la cadena. Corresponde a la imprecisión en el "momento" semántico, la carga de posibles alternativas.
- **Eje sintagmático (relaciones in praesentia)**: combinación efectiva que fija la posición y la función local del signo. Es el análogo de la "posición" en física.

No es posible determinar ambos con precisión ilimitada en un mismo acto comunicativo. Cuanto más firmemente anclamos una palabra en una construcción sintáctica (posición sintagmática precisa), más se diluye el inventario de sustituciones paradigmáticas que mantenían la ambigüedad viva. Si aislamos un término para analizar todas sus conmutaciones posibles (todos los valores de "momento semántico"), lo sacamos del flujo sintagmático y perdemos su función combinada. Se obtiene así un principio de incertidumbre semántico:

Δ(funcio´n sintagma´tica)·Δ(latencia paradigma´tica)≥ℏsemio´ticoΔ(funcio´n sintagma´tica)·Δ(latencia paradigma´tica)≥ℏsemio´tico

La constante semiótica $\hbar_{\text{semiótico}}$ fija el umbral mínimo de indeterminación por debajo del cual toda interpretación colapsa en un sentido unívoco. La conocida naturaleza granular de la significación en la poesía —donde el valor de cada palabra oscila sin decantarse del todo— captura este efecto: el texto poético se sitúa deliberadamente en la zona de máxima incertidumbre, manteniendo múltiples paradigmas activos.

4. Ontología de la Realidad Epistémica: Implicaciones

Si se toma en serio la fusión, la consecuencia metafísica es radical: **lo real no se compone de objetos, sino de diferencias estructuradas y de los cortes que las singularizan**. Un fenómeno es siempre un producto de dos sistemas diferenciales que se acoplan: la lengua y el campo cuántico. No existe la "silla" en sí misma; existe el punto de intersección entre una red de oposiciones semánticas (silla vs. sillón, vs. taburete, vs. banco) y un cúmulo de excitaciones cuánticas que el ojo-hablante decanta perceptivamente al interactuar con él.

Lo que denominamos "sujeto" no es un espectador externo. El hablante actualiza la lengua mediante el habla; el observador cuántico efectúa una medición mediante un dispositivo que también pertenece al mundo físico. La frontera entre lo observado y lo observante se desplaza según dónde situemos el corte. Bohr lo llamó el «sujeto epistémico»; Saussure lo comprendió al distinguir la pasividad del individuo frente a la lengua ("el individuo no la puede modificar") y la actividad del habla que la pone en funcionamiento. La realidad epistémica emerge en el límite móvil entre la diferencia sostenida por el sistema y la diferencia marcada por el acto.

Esto disuelve la separación clásica entre realismo y constructivismo. No se trata de que la mente "construya" la realidad desde la nada, sino de que la realidad es siempre un acoplamiento estructural entre un sistema material de diferencias (el mundo físico en su estrato cuántico) y un sistema formal de oposiciones (la lengua y otros códigos semióticos). Lo que llamamos "evidencia empírica" es, en última instancia, el colapso convergente de ambos regímenes sobre un mismo punto de diferencia marcada.

5. Proyecciones y Aplicaciones

Epistemología de la ciencia

El problema de la medición cuántica se reinterpreta como un fenómeno semiótico: medir es, literalmente, articular una diferencia dentro de un lenguaje formal (los observables como operadores hermitianos). El "mundo" pasa a entenderse como un texto escrito en el alfabeto de las interacciones posibles, donde cada experimento esparce una nueva línea de diferenciación que colapsa indefinidamente el significado de "electrón".

Inteligencia Artificial y Semántica Formal

Las arquitecturas actuales de procesamiento del lenguaje, basadas en embeddings y atención, son realizaciones parciales e incompletas de un modelo cuántico-saussureano. Un sistema de diferencias puras —un espacio vectorial donde cada token no tiene significado sustancial sino un vector relacional— se aproxima a la *langue*. La siguiente revolución consistiría en modelar explícitamente la superposición semántica: que un prompt no obtenga un significado fijo de un diccionario, sino que recorra una distribución de posibles interpretaciones, colapsando solo ante el contexto completo de la consulta. Dicho sistema exigiría entrenar modelos en estados entrelazados de significado, no en simples correlaciones estadísticas.

Filosofía de la mente

La tesis de una realidad epistémica tiende puentes hacia la hipótesis del lenguaje del pensamiento. Si la cognición opera sobre un sistema de diferencias parecidas a las lingüísticas y sobre un estrato neuronal que soporta estados cuánticos o cuántico-clásicos, entonces el acto de pensar sería una suerte de medición endógena: un colapso de sentido a partir de una superposición de pensamientos posibles. La intuición freudiana del trabajo del sueño, con su condensación y desplazamiento, encuentra en este marco un sustrato cuasi-cuántico.

Declaración final: No hay una *realidad en sí*, y no es necesario postularla. Existen configuraciones epistémicas que surgen cada vez que una red de diferencias —la lengua con sus valores, el campo cuántico con sus amplitudes— se pliega sobre sí misma en un acto de corte. El ser no es otra cosa que una diferencia observada, y la solidez del mundo, el resultado estadístico de incontables colapsos semióticos-físicos sedimentados cultural y evolutivamente. La realidad es la cifra de una diferencia que ha llegado a ser marcada.